

發出第一個 Google Health API 呼叫 | Google for Developers

來源：<https://developers.google.com/health/codelabs/make-your-first-api-call?hl=zh-tw>

步驟數：7

瞭解如何使用 Visual Studio Code 和 Rest Client 擴充功能測試 OAuth 2.0 授權，並呼叫 Google Health API 端點。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定 Google Cloud 專案](#)
3. [3. 建立授權流程](#)
4. [4. 授權帳戶並取得權杖](#)
5. [5. 在 Fitbit 行動應用程式中新增資料](#)
6. [6. 使用 list 方法擷取資料](#)
7. [7. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 3 分鐘

發出第一個 Google Health API 呼叫

程式碼研究室簡介

subject 上次更新時間：5月 12, 2026

account_circle 作者：Gordon Crenshaw

1. 簡介

您可以使用 Visual Studio Code (VS Code) 和 Huachao Mao 的 Rest Client 擴充功能，測試 Google OAuth 同意流程和 Google Health API。本程式碼研究室將說明如何設定 Rest Client 擴充功能、啟動授權流程，以及首次呼叫其中一個 Google Health API 端點。之後，您可以閱讀 Rest Client 說明文件和 Fitbit 說明文件，在 HTTP 專案中建構其他端點。

如果您不想使用 VS Code 和 Rest Client，可以使用 `curl` 指令發出 API 呼叫。

課程內容

- 如何使用 Rest Client 擴充功能設定 VS Code。
- 瞭解如何在 Google Cloud 控制台中設定用戶端 ID。
- 如何完成 Google OAuth 2.0 授權流程，取得存取權杖和更新權杖。
- 如何使用 Rest 用戶端呼叫 Google Health API 端點。

軟硬體需求

- Fitbit 行動應用程式
- [Visual Studio Code](#)
- Huachao Mao 的 [Rest Client](#) 擴充功能。

如要設定 Fitbit 行動應用程式，請按照下列步驟操作：

1. 在 Apple App Store 或 Google Play 商店中搜尋並下載 Fitbit 行動應用程式。
2. 選取應用程式圖示。
3. 按一下「使用 Google 帳戶登入」
4. 選取 Google 帳戶，然後按下「繼續」按鈕。

如要安裝 Visual Studio 工具，請按照下列步驟操作：

1. 下載 VS Code。下載內容通常包含可執行檔。
2. 啟動 VS Code。
3. 安裝 Huachao Mao 的 Rest Client 擴充功能。
 - 按一下 IDE 左側的擴充功能圖示



◦

- 搜尋「REST Client by Huachao Mao」，然後按下「Install」。

注意：首次使用擴充功能時，VS Code 可能會指出擴充功能「不受信任」，或要求您信任工作區或擴充功能。這是第三方擴充功能的標準 VS Code 安全防護功能。您必須授予 Rest Client 擴充功能信任，才能在本程式碼實驗室中正常運作。

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定 Google Cloud 專案

您將使用 Google Cloud 控制台建立用戶端 ID，並啟用 Google Health API。

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)。
2. 如要建立新專案，請按照下列步驟操作：
 1. 在專案挑選器中，按一下「選取專案」。
 2. 選取右上角的「新專案」。
 3. 輸入**專案名稱**。
 4. 輸入**位置** (例如「無機構」)。
 5. 按一下 [建立] 按鈕。
 6. 選取專案。

啟用 Google Health API

1. 按一下左上角的選單圖示：
2. 選取「API 和服務」>「程式庫」。
3. 搜尋「Google Health API」並啟用。

設定 OAuth 憑證

如果不在 Google Cloud 控制台中，請前往 [Google Cloud 控制台](#)。

1. 按一下左上角的選單圖示：
2. 依序選取「API 和服務」>「憑證」。
3. 在畫面中央上方，依序選取「+ 建立憑證」>「OAuth 用戶端 ID」。
4. 按一下「設定同意畫面」按鈕。如果畫面顯示「尚未設定 Google 驗證平台」訊息，請按一下「開始使用」按鈕。
5. 第 1 節：
 1. 輸入**應用程式名稱**。
 2. 輸入「使用者支援電子郵件地址」。
 3. 按一下 [Next] 按鈕。
6. 在第 2 節中：
 1. 選取「外部」。
 2. 按一下 [Next] 按鈕。
7. 在第 3 節中：
 1. 在「聯絡資訊」欄位中輸入電子郵件地址。
 2. 按一下 [Next] 按鈕。
8. 第 4 節：

1. 勾選核取方塊，表示同意《**Google API 服務：使用者資料政策**》。
2. 按一下 [建立] 按鈕。
9. 在指標部分，按下「建立 OAuth 用戶端」按鈕。
10. 選擇「網頁應用程式」應用程式類型。
11. 輸入用戶端 ID 名稱。
12. 將「已授權的 JavaScript 來源」留空。
13. 在「已授權的重新導向 URI」下方，按下「+ 新增 URI」按鈕。輸入「https://www.google.com」做為重新導向 URI。
14. 按一下 [建立] 按鈕。
15. Google 控制台會顯示訊息，指出已建立用戶端 ID。按一下「Download JSON」(下載 JSON) 連結，下載用戶端 ID 和用戶端密鑰，或記下這些值。**之後就無法復原用戶端密鑰。**
16. 按一下「確定」。系統會將您帶回「OAuth 2.0 用戶端 ID」頁面。
17. 系統會將用戶端 ID 新增至專案。按一下用戶端 ID 網址即可查看詳細資料。

注意：如果沒有下載或儲存用戶端密鑰，就必須建立新的密鑰，因為您無法再次查看。按一下「確定」，然後在「憑證」頁面中，從「OAuth 2.0 用戶端 ID」下方選取用戶端 ID。前往「Client Secrets」專區，然後選取「+ ADD SECRET」。系統會產生新的用戶端密鑰，請務必下載或儲存。基於安全考量，請按下刪除圖示，刪除不再使用的用戶端密鑰。

新增測試使用者

1. 選取左側窗格中的「目標對象」。您應該會看到「發布狀態」設為「測試」，而「使用者類型」設為「外部」。
2. 在「測試使用者」部分下方，按一下「+ 新增使用者」按鈕。輸入要擷取資料的使用者電子郵件地址。
3. 按一下 [儲存] 按鈕。

為用戶端 ID 新增範圍

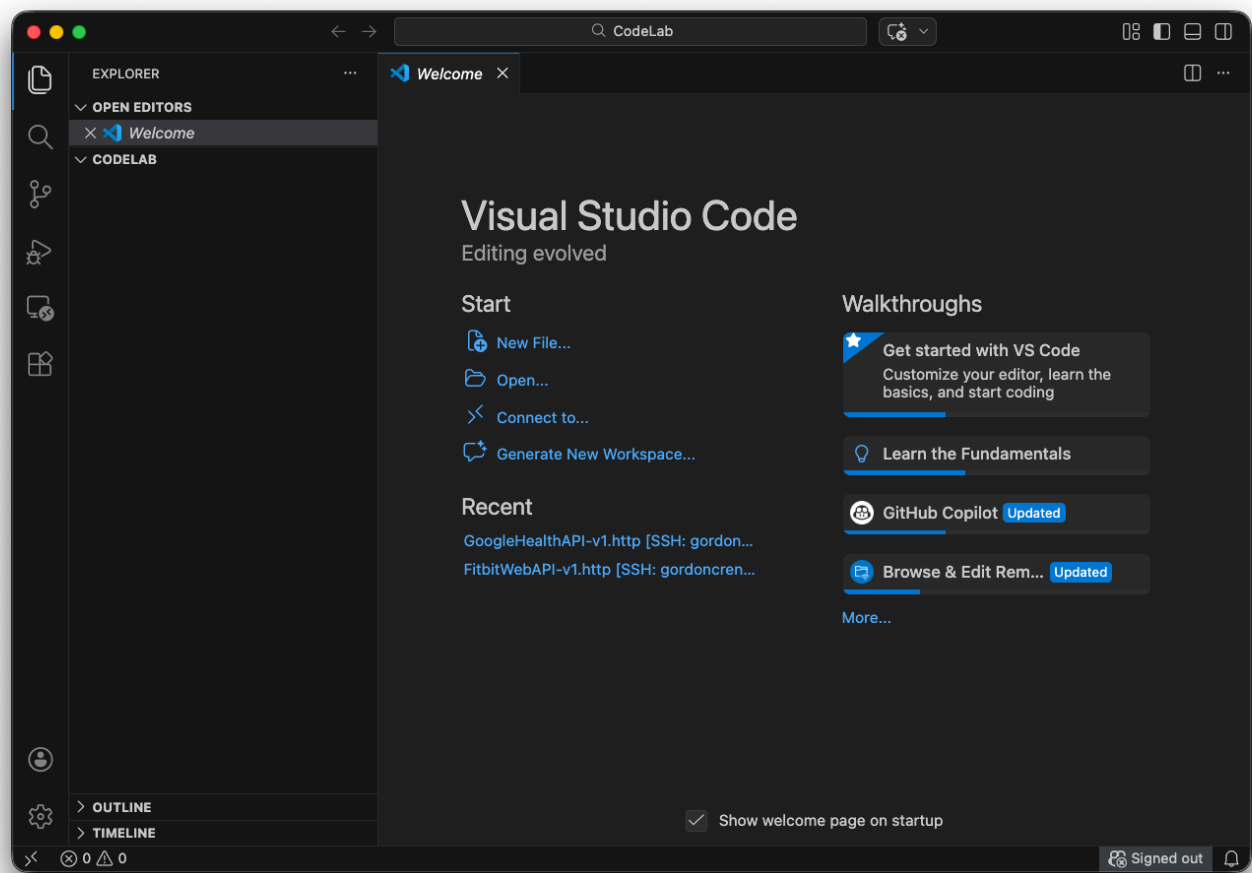
1. 選取左側窗格中的「資料存取權」。
2. 按一下「新增或移除範圍」按鈕。
3. 在「API」欄中搜尋「Google Health API」。在本程式碼研究室中，我們使用 `.../auth/googlehealth.activity_and_fitness.readonly` 範圍
4. 選取範圍後，按下「更新」按鈕返回「資料存取」頁面。
5. 按一下 [儲存] 按鈕。

您已完成設定用戶端 ID。

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 建立授權流程

- 1. 在電腦上開啟 VS Code 應用程式。
- 2. 在歡迎畫面中選取「開啟」。
- 3. 選取要建立這個專案的資料夾，然後按一下「開啟」。畫面應與下圖類似，顯示「Explorer」中的資料夾或專案名稱。



- 4. 在主選單中，依序選擇「File」->「New Text file」。
- 5. 儲存檔案並命名。在主選單中，依序選擇「File」->「Save As」->「Codelab.http」。這應該會將檔案放在專案中。檔案的副檔名必須是 .http 或 .rest。在本程式碼研究室中，我們使用的是 .http。

在這個專案中，我們會多次使用多個值。這些值包括：

<code>client_id</code>	Google 控制台的用戶端 ID 值。
<code>secret</code>	Google 控制台中的用戶端密鑰值。
<code>redirect_uri</code>	應用程式中處理授權碼的端點。在本程式碼研究室中，我們使用的是 https://www.google.com
<code>access_token</code>	同意聲明流程完成後，系統為使用者建立的存取權杖。

`refresh_token`

同意聲明流程完成後，系統會為使用者建立的更新權杖。

新增下列程式碼，定義這個專案使用的變數。這些註解應位於 `Codelab.http` 檔案頂端。填入 `client_id` 和密鑰的值。

```
### File Variables for the Codelab
@client_id =
@secret =
@redirect_uri = https://www.google.com
@accessToken={{user.response.body.access_token}}
@refreshToken={{user.response.body.refresh_token}}
```

系統會將授權網址傳送給每位您想存取資料的使用者，以便啟動同意聲明流程。如要建構授權網址，我們需要知道 Google OAuth 端點，並使用查詢參數指定用戶端 ID、要存取的範圍，以及使用者同意範圍後要重新導向的位置。如要查看建構 Google 授權字串的完整說明文件，請參閱[這份說明文件](#)。

Google 的 OAuth 2.0 端點位於 <https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth>。這個端點只能透過 HTTPS 存取。系統會拒絕簡易 HTTP 連線。

Google 授權伺服器支援多個查詢字串參數，供網路伺服器應用程式自訂授權流程。我們將使用下列必要查詢參數：`client_id`、`redirect_uri`、`response_type` 和 `scope`。文件中列出所有查詢參數及其說明。

查詢參數的值為

<code>client_id</code>	Google 控制台的用戶端 ID 值
<code>redirect_uri</code>	應用程式中處理授權碼的端點。在本程式碼研究室中，請使用 https://www.google.com
<code>response_type</code>	<code>code</code> (網路應用程式支援的值)
<code>scope</code>	這些範圍來自 Google 控制台，語法為 https://www.googleapis.com，後接範圍名稱。例如： https://www.googleapis.com/auth/googlehealth.activity_and_fitness。 如要要求多個範圍，請在範圍參數中加入所有範圍，並以空格分隔 (例如 <code>scope1 scope2 scope3</code>)。如果是網址的一部分，空格必須經過網址編碼 (例如 <code>%20</code>)。

在變數後方，按照畫面所示撰寫授權網址。專案頂端定義的參數無法用於授權字串。因此，我們需要加入 `client_id` 和 `redirect_uri` 的值。將字串 `client-id` 替換為您的用戶端 ID。


```
### Google Health API Rest Client Example
```

```
### Authorization String
```

```
https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=client-  
id&redirect_uri=https://www.google.com&response_type=code&access_type=offline&scope=https://w  
ww.googleapis.com/auth/googlehealth.activity_and_fitness.readonly
```

使用者授予同意後，Google 會提供授權碼，您只要呼叫 Google 的權杖端點，即可將授權碼換成存取權杖。在授權字串下方的 `Codelab.http` 中，新增呼叫權杖端點的下列定義。您會在下一個步驟中，將 `authorization-code` 替換為授權碼。

```
### AUTHORIZATION ENDPOINTS
```

```
#####
```

```
# @name user
```

```
POST https://oauth2.googleapis.com/token
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
code=authorization-code&client_id={{clientId}}&client_secret={{secret}}&redirect_uri=  
{{redirect_uri}}&grant_type=authorization_code
```

`@name user` 是指您目前存取資料的使用者。

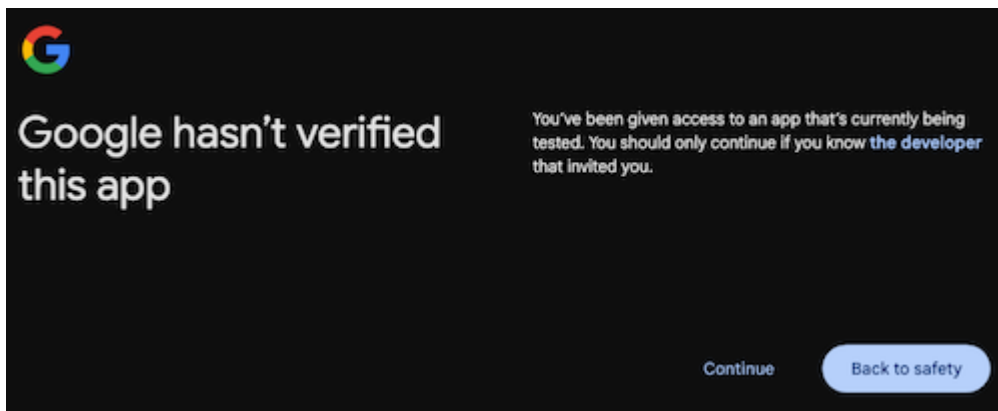
4. 授權帳戶並取得權杖

現在，我們將逐步說明授權流程，以取得授權權杖。

`Codelab.http` 中的授權字串用於啟動 Google 的瀏覽器同意聲明流程。Rest Client 擴充功能可能會顯示這個網址的「Send Request」(傳送要求) 連結。請勿針對這個特定網址使用「傳送要求」。請改為複製並貼到瀏覽器中，或在 VS Code 中使用 **Ctrl+按** 一下 (Windows/Linux) 或 **Cmd+按** 一下 (Mac)，在預設瀏覽器中開啟。

```
https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=client-id&redirect_uri=https://www.google.com&response_type=code&access_type=offline&scope=https://www.googleapis.com/auth/googlehealth.activity_and_fitness.readonly
```

1. 系統會要求你登入 Google 帳戶。您必須使用在「新增測試使用者」部分設定的其中一個測試使用者帳戶登入。
2. 系統可能會顯示訊息，指出應用程式未經驗證。這是因為應用程式尚未發布。按下「繼續」。



1. 同意聲明頁面會列出要求的範圍。使用者可選擇要與這個應用程式共用哪些範圍，然後按一下「繼續」。

同意分享要求範圍後，系統會將您重新導向至指定的 `redirect_uri` (在本程式碼研究室中為 `https://www.google.com`)。Google 會在 `redirect_uri` 中附加授權碼和其他參數，因此瀏覽器網址列中的網址應如下所示：

```
https://www.google.com/?code=4/0Ab32j93oyGWqaXE112sP1IKmh3kV1fE4tcHIMXYJQYWgNEtAa_0-YsfkS9Ekj3Be89u3fw&scope=https://www.googleapis.com/auth/googlehealth.activity_and_fitness.readonly
```

授權碼是「code=」和「&scope」之間的英數字元值。在上述範例中，值為：

```
4/0Ab32j93oyGWqaXE112sP1IKmh3kV1fE4tcHIMXYJQYWgNEtAa_0-YsfkS9Ekj3Be89u3fw
```

在正式版應用程式中，伺服器會從網址參數剖析這項資訊。在本程式碼研究室中，請從瀏覽器的網址複製授權碼。

現在，請將這個授權碼換成 `access_token` 和 `refresh_token`。在 `Codelab.http` 中，將 POST `/token` 要求主體中的 `authorization-code` 替換為您複製的授權碼。

```
POST https://oauth2.googleapis.com/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

code=authorization-code&client_id={{client_id}}&client_secret={{secret}}&redirect_uri={{redirect_uri}}&grant_type=authorization_code
```

按一下 `POST https://oauth2.googleapis.com/token` 線條上方的「傳送要求」連結。

回應內容應與下方類似：

```
{
  "access_token": "ya29.a0ATi6K2uasci7FyyIClNLtQou6z...",
  "expires_in": 3599,
  "refresh_token": "1//05EuqYpEXjJCHCgYIA...",
  "scope": "https://www.googleapis.com/auth/googlehealth.activity_and_fitness",
  "token_type": "Bearer",
  "refresh_token_expires_in": 604799
}
```

收到這項回應後，Rest Client 會自動填入 `Codelab.http` 頂端定義的 `@accessToken` 和 `@refreshToken` 變數，以供後續要求使用。

注意：權杖只會儲存在這個工作階段中。如果關閉 VS Code 視窗，您必須再次完成授權流程。

關於更新權杖

交換授權碼時，除了 `access_token`，回應也可能包含 `refresh_token`。`access_token` 的效期很短 (通常為 1 小時)。`access_token` 過期時，您必須使用 `refresh_token` 取得新的 `access_token`，不必要求使用者再次登入或同意。這是因為我們在授權要求中加入了 `access_type=offline`。

如果回覆中沒有 `refresh_token`，可能是因為您已同意這項應用程式和範圍。通常只有在使用者首次授予應用程式同意聲明時，或是在授權網址中加入 `prompt=consent`，強制顯示同意畫面 (即使是後續授權也一樣)，才會核發重新整理權杖。

`refresh_token` 的效期很長，但如果 6 個月未使用、使用者撤銷應用程式的存取權，或因其他原因，就會過期或失效。請妥善儲存 `refresh_token`，以供日後使用。

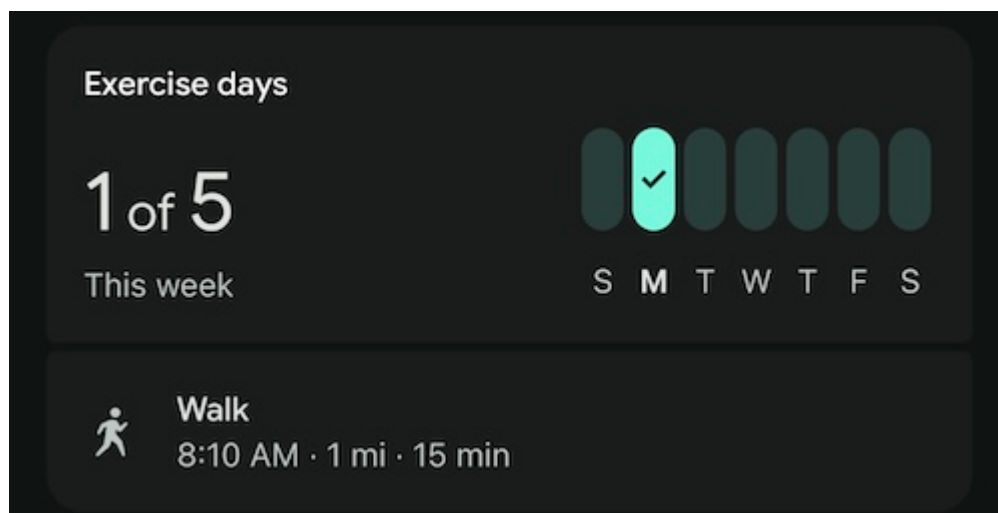
詳情請參閱「[更新存取權杖 \(離線存取\)](#)」。

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 在 Fitbit 行動應用程式中新增資料

如果你是 Fitbit 新使用者，Fitbit 帳戶中可能沒有資料可供查詢。我們將手動新增運動記錄，並透過其中一個端點查詢。如要手動記錄運動，請按照下列步驟操作：

1. 在裝置上開啟 Fitbit 行動應用程式。視需要登入 Fitbit 帳戶。
2. 輕觸畫面右下角的「+」按鈕。
3. 在「手動記錄」部分中，輕觸「活動」。
4. 搜尋並選取「步行」運動類型。
5. 輸入今天的開始時間。
6. 將時間長度變更為 **15 分鐘**。
7. 將距離設為 **1.0 英里**。
8. 輕觸「新增」。
9. 長按畫面並向下滑動，將行動應用程式與 Fitbit 伺服器同步。放開手指後，行動應用程式應該會開始同步。
10. 在「活動」部分中，應該會看到手動記錄的「步行」項目。



6. 使用 list 方法擷取資料

如要呼叫 `list` 方法，請在 `Codelab.http` 中新增下列程式碼，位置就在 `/token` 端點下方。

```
### users.dataTypes.dataPoints
#####

### LIST exercise
GET https://health.googleapis.com/v4/users/me/dataTypes/exercise/dataPoints
Authorization: Bearer {{accessToken}}
Accept: application/json
```

這段程式碼會呼叫 `list` 端點，顯示使用者在 Fitbit 帳戶中記錄的步數。回應中會傳回每分鐘的步數，與 Fitbit Web API 第 1 版的 Activity Intraday 端點類似。

如要執行呼叫，請按一下 GET 端點的「Send Request」連結。回應內容大致如下：

```

{
  "dataPoints": [
    {
      "name": "users/2515055256096816351/dataTypes/exercise/dataPoints/8896720705097069096",
      "dataSource": {
        "recordingMethod": "MANUAL",
        "platform": "FITBIT"
      },
      "exercise": {
        "interval": {
          "startTime": "2026-02-23T13:10:00Z",
          "startUtcOffset": "-18000s",
          "endTime": "2026-02-23T13:25:00Z",
          "endUtcOffset": "-18000s"
        },
        "exerciseType": "WALKING",
        "metricsSummary": {
          "caloriesKcal": 16,
          "distanceMillimeters": 1609344,
          "steps": "2038",
          "averagePaceSecondsPerMeter": 0.55923407301360051,
          "activeZoneMinutes": "0"
        },
        "exerciseMetadata": {},
        "displayName": "Walk",
        "activeDuration": "900s",
        "exerciseEvents": [
          {
            "eventTime": "2026-02-23T13:10:00Z",
            "eventUtcOffset": "-18000s",
            "exerciseEventType": "START"
          },
          {
            "eventTime": "2026-02-23T13:25:00Z",
            "eventUtcOffset": "-18000s",
            "exerciseEventType": "STOP"
          }
        ],
        "updateTime": "2026-02-24T01:19:22.450466Z"
      }
    },
    {
      "name": "users/2515055256096816351/dataTypes/exercise/dataPoints/5870930690409355408",
      "dataSource": {
        "recordingMethod": "MANUAL",
        "platform": "FITBIT"
      },
      "exercise": {
        "interval": {
          "startTime": "2026-02-23T06:00:00Z",
          "startUtcOffset": "-18000s",
          "endTime": "2026-02-23T06:15:00Z",

```

```

        "endUtcOffset": "-18000s"
      },
      "exerciseType": "WALKING",
      "metricsSummary": {
        "caloriesKcal": 17,
        "distanceMillimeters": 1609344,
        "steps": "2038",
        "averagePaceSecondsPerMeter": 0.55923407301360051,
        "averageHeartRateBeatsPerMinute": "81",
        "activeZoneMinutes": "0",
        "heartRateZoneDurations": {
          "lightTime": "900s"
        }
      },
      "exerciseMetadata": {},
      "displayName": "Walk",
      "activeDuration": "900s",
      "exerciseEvents": [
        {
          "eventTime": "2026-02-23T06:00:00Z",
          "eventUtcOffset": "-18000s",
          "exerciseEventType": "START"
        },
        {
          "eventTime": "2026-02-23T06:15:00Z",
          "eventUtcOffset": "-18000s",
          "exerciseEventType": "STOP"
        }
      ],
      "updateTime": "2026-02-23T08:29:39.480437Z"
    }
  ],
  "nextPageToken": ""
}

```

許多端點都支援用於篩選或分頁的查詢參數。舉例來說，運動支援 `interval.civil_start_time` 篩選條件。在 `Codelab.http` 中新增下列要求，列出特定時間範圍內的運動：

```

### LIST exercise >= civil start time
GET https://health.googleapis.com/v4/users/me/dataTypes/exercise/dataPoints?
filter=exercise.interval.civil_start_time >= "2026-02-22T00:00:00"
Authorization: Bearer {{accessToken}}
Accept: application/json

```

步驟 7 · 約 1 分鐘

7. 恭喜

恭喜！

您已完成基本程式碼研究室，並成功學會如何使用 Visual Studio Code 和 Rest Client 擴充功能測試 OAuth 2.0 授權，以及呼叫 Google Health API 端點。您可以在這裡新增其他端點，就像本節開頭的[使用 List 方法擷取資料](#)一樣。

希望您能順利建構與 Google Health API 生態系統整合的應用程式。如要瞭解詳情，請參閱[參考說明文件](#)中的其他 Google 健康 API 端點，並進一步瞭解[網路伺服器應用程式](#)適用的 Google OAuth 2.0。
